Laboratori · Electròlisi de l'aigua: hidrogen verd

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Construireu el vostre propi dispositiu d'electròlisi.

Seguretat. Ulleres i guants durant tota la pràctica. La dissolució de carbonat de sodi és irritant per als ulls. No connecteu mai directament els dos borns de la pila amb el filferro (curtcircuit): la pila s'escalfa. Els gasos obtinguts són en quantitats molt petites; no els apropeu a cap flama sense el professor.

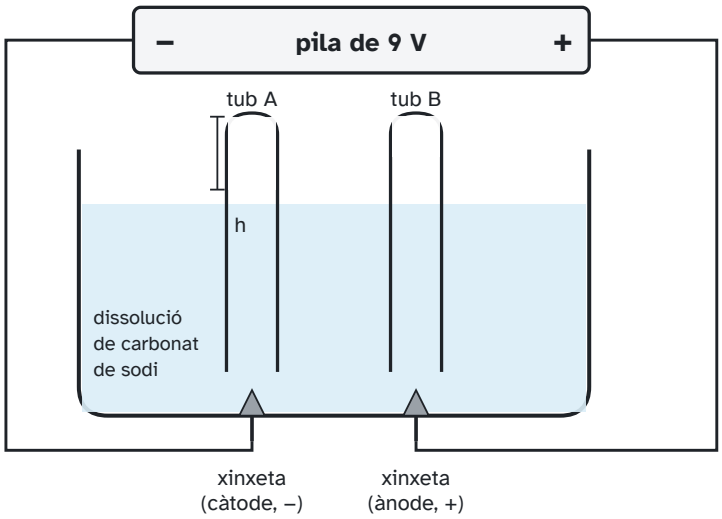
Material per grup: pot de plàstic d'1 L retallat (base d'uns 8 cm d'alçada), 2 xinxetes d'acer (de color argentat, no daurades de llautó), 2 trossos de filferro d'uns 25 cm, pila de 9 V, 2 tubs d'assaig, peu i 2 pinces, regle, cronòmetre i dissolució de carbonat de sodi (50 $\frac{g}{L}$).

A Preparació de la dissolució

Si el professor us dona la dissolució preparada, passeu directament a l'apartat B.

1 **Quina massa cal?** Volem preparar 400 mL d'una dissolució de carbonat de sodi de concentració 50 $\frac{g}{L}$. Quina massa de carbonat de sodi cal pesar? Pesa-la, dissol-la en una mica d'aigua i completa fins a 400 mL.

B Muntatge



1. Claveu les dues xinxetes al fons del pot, des de fora cap a dins, separades uns 3 cm. Les puntes queden a dins. Si cal, segelleu el forat per fora amb una mica de plastilina.
2. Enrotlleu un extrem de cada filferro al cap d'una xinxeta, per fora del pot. Encara no connecteu la pila.
3. Ompliu el pot amb la dissolució fins a uns 5 cm d'alçada.
4. Ompliu completament un tub d'assaig de dissolució, tapeu-lo amb el dit (amb guant), gireu-lo i introduïu-ne la boca dins del líquid. Traieu el dit quan la boca ja sigui sota la superfície, perquè no hi entri aire. Col·loqueu el tub just sobre una xinxeta i subjecteu-lo amb la pinça. Feu el mateix amb l'altre tub.
5. Connecteu els filferros a la pila i poseu en marxa el cronòmetre.

C Mesures

Cada 2 minuts, mesureu amb el regle l'alçada *h* de la columna de gas de cada tub, des del fons del tub. El diàmetre interior dels tubs és **d = _____ mm** (us el donarà el professor). Calculeu el volum de gas suposant que el tub és un cilindre: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14
h tub A (cm)								
h tub B (cm)								
V tub A (cm^3)								
V tub B (cm^3)								

2 **Un exemple de càlcul.** Escriu el càlcul complet del volum de gas del tub A al final de l'experiment, amb les unitats.

D Interpretació

L'aigua pura gairebé no condueix el corrent elèctric. El carbonat de sodi aporta ions que fan que la dissolució sigui conductora, però no es consumeix: el que es descompon és l'aigua. A l'elèctrode connectat al pol negatiu (càtode) es forma hidrogen, i al connectat al pol positiu (ànode), oxigen: $2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2$.

3 **Quin gas hi ha a cada tub?** En quin tub s'ha recollit més gas? Quin gas és? Calcula la relació entre el volum del tub A i el del tub B al final de l'experiment.

4 **Volum i massa.** Segons l'equació, es formen 2 molècules d'hidrogen per cada molècula d'oxigen. En les mateixes condicions de pressió i temperatura, volums iguals de gasos contenen el mateix nombre de molècules. Quina relació de volums esperàveu? En canvi, en massa, 36 g d'aigua es descomponen en 4 g d'hidrogen i 32 g d'oxigen. Per què la relació de masses (1 : 8) és tan diferent de la relació de volums?

5 **Fonts d'error.** Probablement la vostra relació de volums no és exactament 2. Per què? Pensa que l'oxigen és més soluble en aigua que l'hidrogen, i que la xinxeta de l'ànode es pot oxidar.

6 **Energia i hidrogen verd.** Per descompondre l'aigua hem hagut de subministrar energia elèctrica. L'electròlisi és un procés exotèrmic o endotèrmic? Si l'electricitat ve d'una placa solar en lloc d'una pila, l'hidrogen s'anomena **hidrogen verd**. Per què creus que rep aquest nom?